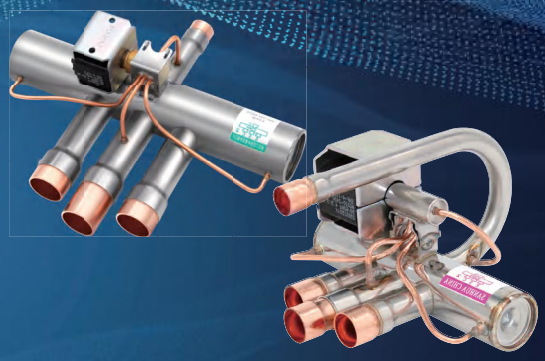
사방변
SHF-G시리즈

SHF-G시리즈의 사방변은 가정용 에어컨, 시스템 에어컨 및
히트펌프 시스템에 적용되어 냉매 흐름방향을 절환하여
냉방/난방 운전 사이클을 절환하는 역할을 한다.



특징

- 전부 스테인리스 구조, 내압 강도와 내진동 성능이 우수함.
- 열전달 손실이 적고 효율이 높고 에너지 절약.
- 배관구 황동으로 설계되고 용접하는 데 용이함.
- 냉방능력4.6~420kW (1.2~120RT) 사용가능 (R410A 조건1).

일반 사양

- HCFC, HFC, HFO 및 HC 냉매적용 가능
  (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R454B, R507, R1234yf, R1234ze(E), R32, R290 등)
- 냉매 온도 : SHF4G/7G/13G : -30℃~+120℃
  SHF20GR/20G/35G/50G/70G : -30℃~+130℃
- 환경 온도 : -30℃~+55℃
- 상대 습도 : 0~95%
- 최대 사용 압력 : 4.2 MPa
- 취득 규격 : CQC
- 장착 방식 : 코일이 위쪽으로 향하거나 또는 밸브 바디 축에 수평으로 놓여야 함

SHF-G SERIES

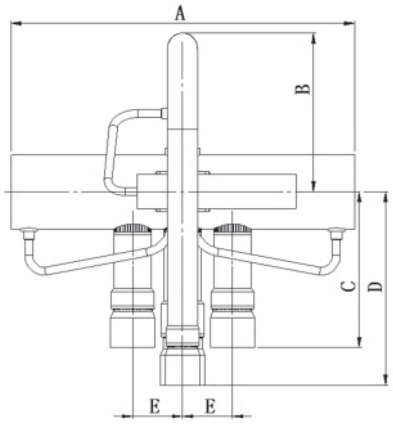
사방변 SHF-G시리즈



바디 사양

모델	정주파 / 인버터	배관치수ODF		최대작동압차	동작 압차		냉매온도
		ØD	ØE/S/C		MAX	MIN	
		[inch]	[inch]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[℃]
SHF 4G	공용	1/4	3/8	4.2	3.1	0.25	-30~+120
SHF 7G	공용	3/8	1/2	4.2	3.1	0.25	-30~+120
SHF 13G	공용	1/2	5/8	4.2	3.1	0.25	-30~+120
SHF 20G	정주파	1/2	3/4	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 20G	인버터	1/2	3/4	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 35G	정주파	3/4	7/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 35G	인버터	3/4	7/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 35G	정주파	7/8	1-1/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 35G	인버터	7/8	1-1/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 50G	정주파	7/8	1-1/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 50G	인버터	7/8	1-1/8	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 70G	정주파	1	1-1/4	4.2	3.1	0.3	-30~+130
SHF 70G	인버터	1	1-1/4	4.2	3.1	0.3	-30~+130

외관형상



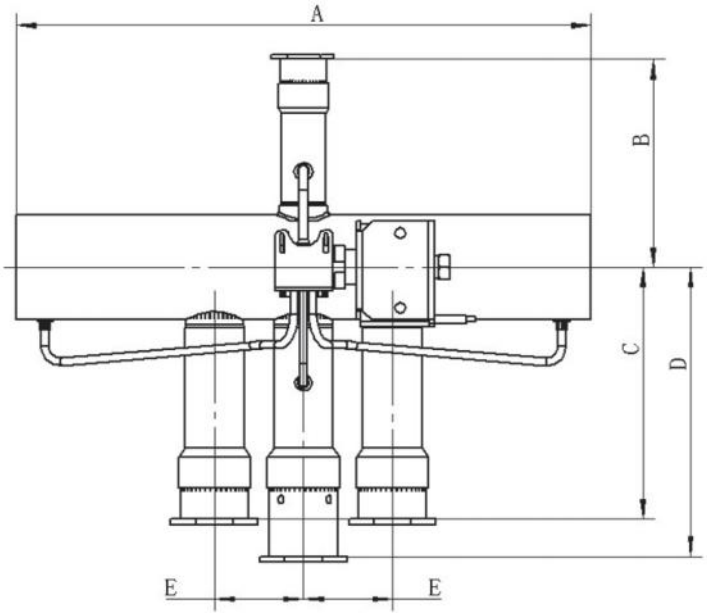
품번	A	B	C	D	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SHF(G)-4H-23U-A	92.0	43	50	62	12
SHF(G)-7H-34U-A	110.3	51	50	62	16

SHF-G SERIES

사방변 SHF-G시리즈



외관형상



품번	A	B	C	D	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SHF(G)-13H-45	131.5	52	50	62	20
SHF-20D-46G31	184.6	67	81	93	28.6
SHF-20D-46G30	184.6	67	81	93	28.6
SHF-35B-67G49	208.6	78	82.3	95.3	33
SHF-35B-67G48	208.6	78	82.3	95.3	33
SHF-35B-79G47	208.6	78.2	84	97	33
SHF-35B-79G48	208.6	78.2	84	97	33
SHF-50-79G45	230.6	86.1	90.8	103.6	37
SHF-50-79G44	230.6	86.1	90.8	103.6	37
SHF(L)-70-810G35	290	111	117	131	46
SHF(L)-70-810G34	290	111	117	131	46

SHF-G SERIES

사방변 SHF-G시리즈



용량 선정표

제품 규격	정격용량(조건1)KW									
	R22		R407C		R410A		R134a		R32	
	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar
SHF 4G	3.8	5.3	3.6	5.0	4.6	6.5	2.9	4.1	5.9	8.3
SHF 7G	7.1	10.0	6.7	9.5	8.6	12.2	5.5	7.7	11.1	15.7
SHF 13G	11.1	15.7	10.5	14.8	13.5	19.1	8.5	12.1	17.3	24.5
SHF 20G	20.6	29.1	19.4	27.5	25.1	35.4	15.9	22.5	32.3	45.6
SHF 35G	32.1	45.4	30.3	42.9	39.1	55.3	24.8	35.0	50.3	71.1
SHF 50G	39.4	55.7	37.2	52.6	48.0	67.8	30.4	43.0	61.7	87.3
SHF 70G	61.1	86.4	57.7	81.6	74.4	105.2	47.1	66.6	95.7	135.4

제품 규격	정격용량(조건2)KW									
	R22		R407C		R410A		R134a		R32	
	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar	ΔP: 0.1 bar	ΔP: 0.2 bar
SHF 4G	3.5	5.0	3.3	4.6	4.2	5.9	2.7	3.8	5.5	7.8
SHF 7G	6.7	9.4	6.2	8.7	7.8	11.1	5.1	7.2	10.4	14.7
SHF 13G	10.4	14.8	9.6	13.6	12.2	17.3	7.9	11.2	16.3	23.0
SHF 20G	19.4	27.5	17.9	25.4	22.8	32.2	14.8	20.9	30.3	42.8
SHF 35G	30.3	42.8	28.0	39.6	35.5	50.2	23.0	32.6	47.2	66.7
SHF 50G	37.2	52.5	34.3	48.6	43.5	61.6	28.3	40.0	57.9	81.9
SHF 70G	57.6	81.5	53.2	75.3	67.5	95.5	43.9	62.0	89.8	127.0

비고 : 1. ΔP는 ØC에서 ØS로 또는 ØE에서 ØS로 압력강하임.

2. R32 시스템의 4방변 선택 용량은 60% 이상이며 4방변은 시스템 용량이 정격 용량의 60% 미만인 시스템에 권장되지 않으며 R32 시스템에 사용할 때 극한 조건에서 저압 방향 전환 신뢰성 검증을 수행해야 함.

정격용량	조건1	조건 2
응고온도 t_c	38℃	54.4℃
증발온도 t_e	5℃	7.2℃
과열도 t Δt_{sh}	5K	5K
과냉도 Δt_{sc}	0K	5K

SHF-G SERIES

사방변 SHF-G 시리즈



코일사양

코일 모델	코일치수				전원 방식	정격 전압	소비전력			절연 등급
	A	B	C	D			AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	
	mm	mm	mm	mm	[-]	V	W	W	W	[-]
SQ-A2522G-000522	34	25.4	33	810	AC	220~240	4.5	3.5	-	B
SQ-A2522G-000524	34	25.4	33	2400	AC	220~240	4.5	3.5	-	
SQ-A2526H-000521	34	25.4	33	1000	AC	265~277	4.5	3.5	-	
SQ-A2511A-000501	34	25.4	33	1000	AC	110~120	4.5	3.5	-	
SQ-A25024-000002	34	25.4	33	500	AC	24	4.5	3.5	-	
SQ-D31024-001000	37.4	28.4	37.6	500	DC	24	-	-	6.5	
SQ-D21012-000102	40.5	27.7	33	1000	DC	12	-	-	10	

외관형상

